DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Alinha+

Integrantes da equipe
Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Bruno Rodrigues Da Costa	
Guilherme Monteiro Da Silva	
João Pedro Da Silva	25027584
Stefany Samira De Oliveira Cubertino	

Professor responsável

Kátia Bossi, Marco Aurélio Lima Barbosa, Rodrigo da Rosa e Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Curso

Ciência da Computação - Noturno - 3º Semestre, 2026

Linha de atuação
Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓

Tipo de projeto
Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ✓

Tema gerador

O projeto está diretamente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especificamente ao ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), focando em melhorar a adesão e o acompanhamento de tratamentos de saúde. A solução atende a uma demanda real para modernizar a gestão de Reeducação Postural Global (RPG) utilizando a tecnologia para apoiar a recuperação dos pacientes.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Um ecossistema digital completo contendo um painel administrativo Web (desenvolvido em React) e um aplicativo Mobile (Android em Java), ambos integrados por uma API Backend em Node.js com banco de dados SQLite Cloud.

O repositório e o código-fonte estão disponíveis no GitHub: https://github.com/2026-1-NCC3/Projeto3

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O sistema foi desenvolvido e implementado para atender à Clínica de Fisioterapia Maya Yoshiko Yamamoto RPG.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo direto engloba a fisioterapeuta responsável (gestão de pacientes e prescrição de exercícios através do módulo web) e os pacientes da clínica (usuários do aplicativo móvel). Indiretamente, o projeto beneficia a comunidade ao utilizar soluções tecnológicas que auxiliam na reabilitação e saúde.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Observou-se que o acompanhamento dos pacientes de RPG dependia excessivamente de anotações em papel, planilhas manuais e comunicações dispersas por mensagens. Esse cenário causava a perda de informações do prontuário e dificultava a continuidade do tratamento, uma vez que o paciente muitas vezes esquecia as orientações e os exercícios posturais ao estar fora do consultório.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

O desenvolvimento de um sistema integrado (web e mobile) atuaria como uma ponte digital entre o consultório e o paciente. A hipótese principal é de que a digitalização do prontuário e o uso de um aplicativo que envia lembretes precisos (através do componente AlarmManager no Android) com orientações e fotos no horário estipulado, garantirá que os exercícios domiciliares sejam lembrados e executados, melhorando a adesão e recuperação do paciente.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O Alinha+ consiste no desenvolvimento de uma solução tecnológica para clínicas de fisioterapia que une um aplicativo móvel e um módulo web. O painel web permite à profissional cadastrar pacientes, preencher prontuários, gerenciar sessões e criar lembretes com fotos dos exercícios. Simultaneamente, o aplicativo garante que o paciente faça login via um código de acesso e receba notificações automatizadas nos horários configurados para realizar as orientações em casa, sem depender de mensagens manuais da profissional.

Introdução

Historicamente, os registros não padronizados em papel dificultavam a comunicação eficiente e a rastreabilidade na clínica Maya Yoshiko Yamamoto. O ecossistema digital Alinha+ surge para modernizar essa gestão, combatendo a ineficiência e garantindo que as diretrizes do tratamento de RPG sigam o paciente em sua rotina.

Objetivos

- Centralizar e digitalizar o controle de sessões e prontuários.
- Melhorar a assiduidade e continuidade do tratamento mediante o envio de lembretes e planos de exercícios (com mídias anexadas).
- Otimizar a comunicação entre clínica e paciente, garantindo clareza e organização.

Métodos

O desenvolvimento técnico aplicou arquitetura Full-Stack iterativa: backend hospedado no Render, site React na Vercel e App Android nativo. Além do desenvolvimento de software, houve a condução de uma análise descritiva de dados baseada nos registros clínicos, mapeando variáveis como frequência de dores (predominância lombar), média de idades e percentis de evasão (faltas), a fim de entender o perfil do paciente e otimizar os tratamentos aplicados na plataforma.

Resultados (ou resultados esperados)

A implementação da plataforma tem como resultado esperado a drástica diminuição na dependência do papel, maior controle clínico de pacientes ativos/inativos e um ganho significativo na adesão dos pacientes à rotina de exercícios recomendada. Através dos dados analíticos estruturados para a clínica, espera-se que a administração possa antecipar o perfil de pacientes complexos (ex: demandando mais do que a média usual de 10,72 sessões).

Considerações finais

O projeto Alinha+ confirma o potencial do uso da tecnologia orientada ao bem-estar e saúde humana. A ferramenta fortalece o vínculo fisioterapeuta-paciente em todo o ciclo de cuidado. Perspectivas futuras incluem expandir o sistema implementando relatórios de evolução e gráficos de progresso, bem como ferramentas nativas para agendamento e telemedicina.

Versão 2.0 – 10/2024